

Лабораторна робота №1

Функції BIOS. Завантаження ОС

Мета роботи: *закріплення теоретичних знань про призначення та функції BIOS; досконалий-уміння запуску та налаштування BIOS на прикладі конкретного комп'ютера; освоєння практичного володіння підготовкою завантажувальних зовнішніх пристроїв .*

Виконати завдання:

- вивчити навчально-методичний матеріал по BIOS;
- провести початковий старт комп'ютера і увійти в меню налаштування BIOS;
- вивчити меню налаштувань BIOS, звернувши особливу увагу налаштувань запуску ОС із зовнішніх носіїв;
- Визначити найпопулярніші версії BIOS та визначити BIOS на власному ПК.
- Описати звукові коди власного BIOS .
- Описати розділи власного BIOS.
- ознайомитися з будовою, принципом роботи та установками Bios CMOS Setup Utility Award Software, навчитися налаштовувати роботу підсистеми пам'яті комп'ютера за допомогою Bios Setup.
- Зробити висновки по роботі.

Теоретичні відомості

Що таке BIOS

Робота з комп'ютером починається після завантаження операційної системи. Але, операційна система може не все, це стосується початкового завантаження комп'ютера, яка проходить її повністю без участі. Від успіху цієї процедури багато в чому залежить запуск самої ОС, Котрий може і не статися в випадку виникнення проблем.

Windows не відповідає за завантаження комп'ютера "від і до", вона лише продовжує її на певному етапі та закінчує. Ключовим гравцем тут виступає зовсім іншамікропрограма - BIOS.

Ключовими компонентами будь-якого комп'ютерного пристрою є зв'язування процес-сміття та оперативної пам'яті, і це не дарма. Процесор і серце і мозок будь-якого ПК, оскільки нього покладено всі основні математичні операції. При цьому всі команди та дані для обчислень, ЦПУ може брати лише з оперативної пам'яті. Туди ж він відправляє і результати своєї роботи. З будь-якими іншими сховищами інформації, наприклад, з твердими дисками, процесор безпосередньо не взаємодіє.

Для того щоб процесор зміг почати виконувати команди операційної системи, вони мають перебувати у ОЗУ. Але під час включення ПК оперативна пам'ять порожня, оскільки енергозалежною і не може зберігати інформацію, коли комп'ютер вимкнено. При цьому самі собою, без участі системи, комп'ютерні пристрої помістити потрібні дані згадку не можуть. Виходить, що для того, щоб завантажити ОС в пам'ять, операційна система вже має бути в оперативній пам'яті. Для вирішення цієї ситуації, ще на зорі ери персональних комп'ютерів, інженери IBM запропонували використовувати спеціальну не- велику програму, що отримала назву BIOS, іноді звану початковим завантаження- кому.

Слово **BIOS** є аббревіатурою від чотирьох англійських слів Basic Input/Output System, що у перекладі російською означає: «Базова система вводу/виводу». Така назва отримав набір мікропрограм, що відповідають за роботу базових функцій відеоадаптерів, дис-плеїв, дискових накопичувачів, дисководів, клавіатур, мишей та інших основних пристроїв введення/виводу інформації.

Основними функціями BIOS є початковий запуск ПК, тестування та первинний запуск налаштування обладнання, розподіл ресурсів між пристроями та активація процедури завантаження операційної системи.

Де зберігається BIOS і що таке CMOS

З урахуванням того, що BIOS відповідає за початковий етап завантаження комп'ютера поза залежності від його конфігурації, то ця програма повинна бути доступна для базових пристроїв відразу ж після натискання на кнопку включення ПК. Саме тому вона зберігається не на жорсткому диску, як більшість звичайних додатків, а записується у спеціальну мікросхему флеш-пам'яті, що розташована на системній платі. Таким чином, доступ до BIOS і запуск комп'ютера можливий навіть у тому випадку, якщо до ПК взагалі не підключено жодних носії інформації.

У перших комп'ютерах для зберігання BIOS використовувалися мікросхеми постійної пам'яті (ПЗП або ROM), запис на які самого коду програми одного разу здійснювався на заводі. Декілька пізніше стали використовувати мікросхеми EPROM і EEPROM, у яких була можливість у разі потреби здійснювати перезапис BIOS, але тільки з допомогою спеціального обладнання.

У сучасних персональних комп'ютерах BIOS зберігається в мікросхемах, створених на основі флеш-пам'яті, перезаписувати які можна за допомогою спеціальних програм прямо на ПК у домашніх умовах. Така процедура зазвичай називається **перепрошивкою** і потрібно оновлення мікропрограми до нових версій чи її заміни у разі ушкодження.

Багато мікросхем BIOS не розпаюється на материнській платі, як усі інші компоненти, а встановлюються в спеціальний невеликий роз'єм, що дозволяє замінити її будь-який момент (не для домашніх користувачів).

Флеш-пам'ять для зберігання BIOS може мати різну ємність. За старих часів цей обсяг був зовсім невеликим і становив трохи більше 512 Кбайт. Сучасні ж версії програми стали кілька більше і мають Об'єм в кілька мегабайт.

У деяких просунутих системних платах, виробники можуть встановити не одну, а відразу дві мікросхеми BIOS - основну та резервну. У цьому випадку, якщо щось погійде з основним чіпом, то комп'ютер буде завантажувати із резервного.

Крім флеш-пам'яті, в якій зберігається сама BIOS, на системній платі існує ще один вид пам'яті, який призначений для зберігання налаштувань конфігурації цієї програми. Виготовляється він із застосуванням комплементарного метало-оксидного напівпровідника або **CMOS** (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Саме цією аббревіатурою і називають спеціалізовану пам'ять, в якій містяться дані про запуск комп'ютера. Використовується BIOS. CMOS-пам'ять живиться від батарейки, встановленої на материнській платі. Завдяки цьому, при відключенні комп'ютера від розетки всі налаштування BIOS зберігаються. На старих комп'ютерах функції CMOS-пам'яті були покладені на окрему мікросхему. У сучасних ж ПК вона є частиною чіпсету.

Процедура POST і первісна завантаження ПК

(початковий процес завантаження комп'ютера, і яку роль у ньому грає BIOS)

Після натискання кнопки включення комп'ютера, першим запускається блок харчування, починаючи подавати напругу на материнську плату. Якщо воно в нормі, то чіпсет дає команду на скидання внутрішньої пам'яті центрального процесора та його запуск. Після цього процесор починає послідовно зчитувати та виконувати команди, записані в системній пам'яті, роль якої виконує як раз мікросхеми BIOS.

На самому початку процесор отримує команду на проведення самотестування компонентів комп'ютера (**POST** - Power-On Self-Test). Процедура POST включає кілька етапів, проходження більшості яких можна спостерігати на екрані ПК одразу після його включення. Послідовність того, що відбувається перед початком завантаження операційної системи. ми така:

1. Спочатку відбувається визначення основних системних пристроїв.
2. Далі здійснюється ініціалізація встановленої оперативної пам'яті, запис до неї BIOS і перевірка мікропрограми на цілісність даних.
3. Третій крок - налаштування набору системної логіки, або простіше кажучи, чіпсету.
4. Потім відбувається пошук та визначення відеокарти. Якщо в комп'ютері встановлено зовнішній (самостійний) відеоадаптер, то він буде мати власну BIOS, яку окрема системна BIOS шукатиме у певному діапазоні адрес пам'яті. Якщо зовнішній графічний адаптер буде знайдено, то перше, що можна, можливо побачити на екрані, буде зображення з назвою

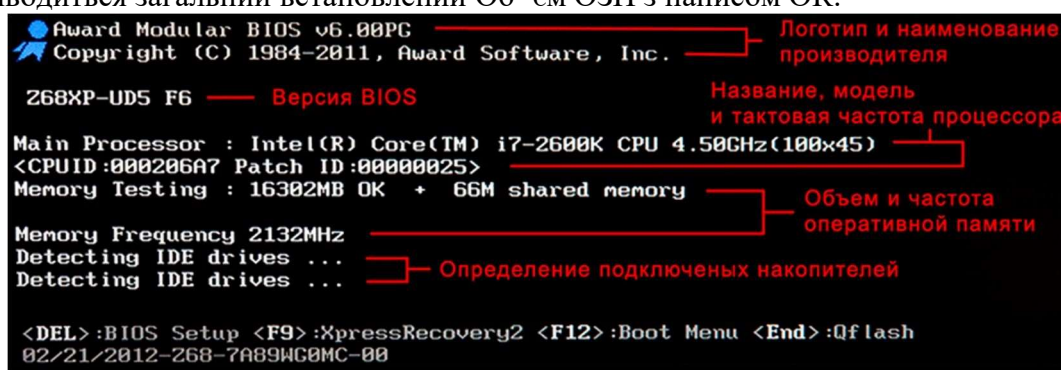
відеокарти, сформоване її BIOS.

5. Після знаходження графічного адаптера починається перевірка цілісності параметрів BIOS та стану батарейки. У цей момент на екрані монітора одна за одною починають по-бути білі написи. Перший, верхній напис, як правило, містить логотип розробників BIOS і інформацію про неї встановленою версії.



6. Потім запускається тестування центрального процесора, після закінчення якого на дисплей виводяться дані про встановлений чіп: назва виробника, моделі та його тактова частота.

7. Потім починається тестування оперативної пам'яті. Якщо все проходить вдало, то на екран виводиться загальний встановлений Об'єм ОЗП з написом ОК.



8. Після закінчення перевірки основних компонентів ПК, починається пошук клавіатури та інших портів введення/виводу. У деяких випадках, на цьому етапі завантаження комп'ютера комп'ютера може зупинитися, якщо системі не вдасться знайти підключену клавіатуру. При цьому на екран відразу ж буде виведено про цьому попередження.

9. Далі починається визначення підключених до комп'ютера накопичувачів, включаючи оптичні приводи, жорсткі диски та флеш-диски. Відомості про знайдені пристрої виводяться на екран. У тому випадку, якщо на системній платі встановлено кілька контролерів від різних виробників, то процедура їх ініціалізації може бути відображена на різних екранах.



Екран визначення контролера Serial ATA, має власний BIOS, з висновком всіх підключених до нього пристроїв .

10. на завершальному етапі здійснюється розподіл ресурсів між знайденими внутрішніми

11. Нарешті, якщо процедура POST пройшла успішно, BIOS починає пошук у підключених накопичувачах **Головної Завантажувальної Області (MBR)**, де містяться дані про запуск операційної системи і завантажувальні пристрої, яким необхідно передати подальше керування. Залежно від встановленої на комп'ютер версії BIOS, проходження процедури POST може проходити з невеликими змінами від вищеописаного порядку, але загалом все основні етапи, які вказані, будуть виконуватися при завантаженні кожного ПК.

BIOS є конфігурованою системою і має власну програму налаштування деяких торих параметрів обладнання ПК, звану **BIOS Setup Utility** або **CMOS Setup Utility**. Викликається вона натисканням спеціальної клавіші під час проведення процедури самотестування POST. У настільних комп'ютерах найчастіше для цієї мети використовується клавіша Del, а в ноутбуках F2.

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility

▶ Standard CMOS Features	Load Setup Defaults
▶ Advanced BIOS Features	Load Turbo Defaults
▶ Advanced Chipset Features	Set Password
▶ Integrated Peripherals	Save & Exit Setup
▶ Power Management Setup	Exit Without Saving
▶ PnP/PCI Configurations	Load EEPROM Defaults
▶ HW Monitor	Save EEPROM Defaults
▶ Frequency/Voltage Control	▶ Credits

Esc : Quit
F10 : Save & Exit Setup

↑ ↓ → ← : Select Item

Time, Date, Hard Disk Type...

BIOS SETUP UTILITY	
Boot	
Boot Device Priority	Specifies the boot sequence from the available devices. A device enclosed in parenthesis has been disabled in the corresponding type menu.
1st Boot Device [gPXE] 2nd Boot Device [PXE:NVidia Boot Ag] 3rd Boot Device [PXE:2-NVidia Boot] 4th Boot Device [Hard Drive]	↔ Select Screen F1 Select Item + - Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

4

трохи різноманітності налаштувань BIOS у переважній більшості мобільних пристроїв.

Розробка BIOS і оновлення

Як правило, практично для кожної моделі системної плати розробляється нова версія BIOS, в якій враховуються її індивідуальні технічні особливості: тип використовуваного чіпсета і види розпаяного периферійного обладнання.

Розробку BIOS можна поділити на два етапи. Спочатку створюється базова версія мікропрограми, у якій реалізуються всі функції, незалежно від моделі чіпсета. на сьогоднішній день, розробкою подібних версій займаються в здебільшого компанії American Megatrends (AMIBIOS) і Phoenix Technologies, що поглинула в 1998 році тодішнього великого гравця на цьому ринку - Award Software (AwardBIOS, Award Modular BIOS, Award WorkstationBIOS).

На другому етапі до розробки BIOS підключаються виробники материнських плат. У цей момент базова версія модифікується і вдосконалюється для кожної конкретної моделі плати, з урахуванням її особливостей. При цьому після виходу системної плати на ринок, робота над її версією BIOS не зупиняється. Розробники регулярно випускають оновлення, в яких можуть бути виправлені знайдені помилки, додана підтримка нового обладнання та розширені функціональні можливості програми. У деяких випадках оновлення BIOS дозволяє вдихнути друге життя в, здавалося б, вже застарілу материнську плату, наприклад, додаючи підтримку нового покоління процесорів.

Що таке UEFI BIOS

Базові принципи роботи системної BIOS для настільних комп'ютерів були сформовані в далеких 80-х роках минулого століття. За минулі десятиліття комп'ютерна індустрія бурхливо розвивалася і за цей час постійно траплялися ситуації, коли нові моделі пристроїв виявлялися несумісними з певними версіями BIOS. Щоб раз-вирішувати ці проблеми, розробникам постійно доводилося модифікувати базовий код системи введення/виводу. Така ситуація призвела до того, що BIOS у своєму класичному варіанті остаточно перестав задовольняти вимогам сучасного комп'ютерного заліза, заважаючи його поширенню у масовому секторі персоналок. Стало по-зрозуміло, що необхідно щось міняти.

У 2011 році, з запуском у виробництво материнських плат для процесорів Intel Sandy Bridge, що встановлюються в роз'єм LGA1155, почалося масове впровадження нового програмного інтерфейсу для початкового завантаження комп'ютера - UEFI. Насправді перша версія цієї альтернативи звичайної BIOS була розроблена та успішно використана компанією Intel у серверних системах ще наприкінці 90-х. Тоді, новий інтерфейс для початкового завантаження ПК називався EFI (Extensible Firmware Interface), але вже 2005 року його нова специфікація одержала назву UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). На цього-Сьогодні ці дві аббревіатури вважаються синонімами. Як видно, виробники системних плат не особливо поспішали переходити до нового стандарту, до останнього намагаючись удосконалювати традиційні варіанти BIOS. Але очевидна відсталість цієї системи, включаючи її 16-бітний інтерфейс, неможливість використовувати більше 1 Мб адресного простору пам'яті, відсутність підтримки накопичувачів об'ємом більше 2 Тб та інші постійні нерозв'язні проблеми сумісності з новим обладнанням все ж таки стали серйозним аргументом для переходу на нове програмне рішення.

BIOS - це практично незмінний програмний код, вшитий в спеціальну мікросхему і взаємодіє безпосередньо з комп'ютерним обладнанням за допомогою власних програмних засобів. Процедура завантаження комп'ютера за допомогою BIOS проста: відразу після включення комп'ютера проводиться перевірка обладнання та завантаження простих універсальних драйверів для основних апаратних компонентів. Після цього BIOS знаходить завантажувач операційної системи і його активує. Далі відбувається завантаження ОС.

Систему UEFI можна назвати прошивкою між апаратними компонентами комп'ютера, з їх власними мікропрограмами-прошивками, та операційною системою, що поз-дозволяє їй так само виконувати функції BIOS. Але на відміну від BIOS, UEFI є модульний програмований інтерфейс, що включає тестові, робочі та завантажувальні сервіси, драйвери пристроїв, протоколи комунікацій, функціональні розширення та власну графічну оболонку, що робить його схожим

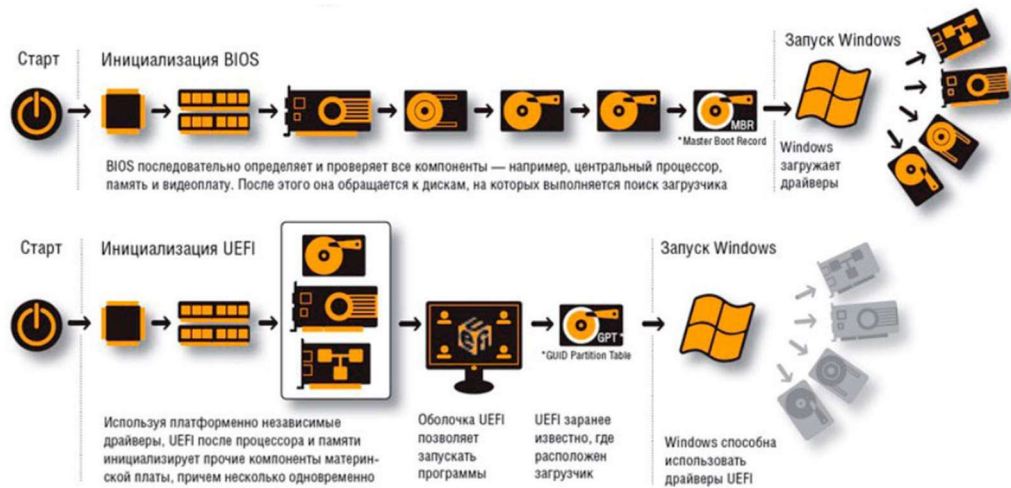
на сильно полегшену операційну систему.ну систему. При цьому користувацький інтерфейс в UEFI сучасний, підтримує керування мишею і може бути локалізовано на кілька мов.



Важливою перевагою EFI є її кросплатформеність та незалежність від процесорний архітектори. Специфікації цієї системи дозволяють працювати їй практично з будь-якою комбінацією чіпів, чи то архітектура x86 (Intel, AMD) чи ARM. Більше того, UEFI має прямий доступ до всього апаратного забезпечення комп'ютера і платформно незалежні драйвери, що дає можливість без запуску ОС організувати, наприклад, вихід в інтернет або резервне копіювання дисків.

На відміну від BIOS, код UEFI та вся її службова інформація може зберігатися не лише у спеціальній мікросхемі, а й у розділах як внутрішніх, і зовнішніх жорстких дисків, а також мережних сховищах. У свою чергу, той факт, що завантажувальні дані можуть розміщуватись на містких накопичувачах, дозволяє за рахунок модульної архітектури надавати EFI багатьма функціональними можливостями. Наприклад, це можуть бути розв'язки засоби діагностики, або корисні утиліти, які можна буде використовувати як на етапі початкової завантаження ПК, так і після запуску ОС.

Ще однією ключовою особливістю UEFI є можливість роботи із жорсткими дисками великих обсягів, розмічених за стандартом GPT (Guid Partition Table). Останній не підтримується жодною модифікацією BIOS, так як має 64-бітні адреси секторів. Завантаження ПК на базі UEFI, як і у випадку з BIOS, починається з ініціалізації пристроїв. Але при цьому, дана процедура відбувається набагато швидше, так як UEFI може визначати відразу кілька компонентів одночасно в паралельному режимі (BIOS ініціалізує всі пристрої по черзі). Потім відбувається завантаження самої системи UEFI, під керуванням якою виконується який-небудь набір необхідних дій (завантаження драйверів, ініціалізація завантажувального накопичувача, запуск завантажувальних служб і т.д.), і тільки після цього здійснюється запуск операційної системи.



Може здатися, що така багатоступінчаста процедура має збільшити загальний час завантаження ПК, але насправді все відбувається навпаки. З UEFI система запускається набагато швидше, завдяки вбудованим драйверам та власному завантажувачу. У результаті, перед старим тому, ОС отримує вичерпну інформацію про апаратну начинку комп'ютера, що дозволяє запускатися їй за кілька секунд.

Незважаючи на всю прогресивність UEFI, все ж таки існує низка обмежень, що стримують активний розвиток і поширення цього завантажувача. Справа в тому, що для реалізації всіх можливостей нового завантажувального інтерфейсу потрібна повноцінна його підтримка, як з боку операційних систем. На сьогоднішній день повною мірою використовувати UEFI дозволяє лише Windows 8. Обмежену підтримку нового інтерфейсу мають 64-розрядні версії Windows 7, Vista та Linux на ядрі 3.2 та вище. Так само можливості UEFI використовуються в завантажувальному менеджері BootCamp компанією Apple у власних системах Mac OS X.

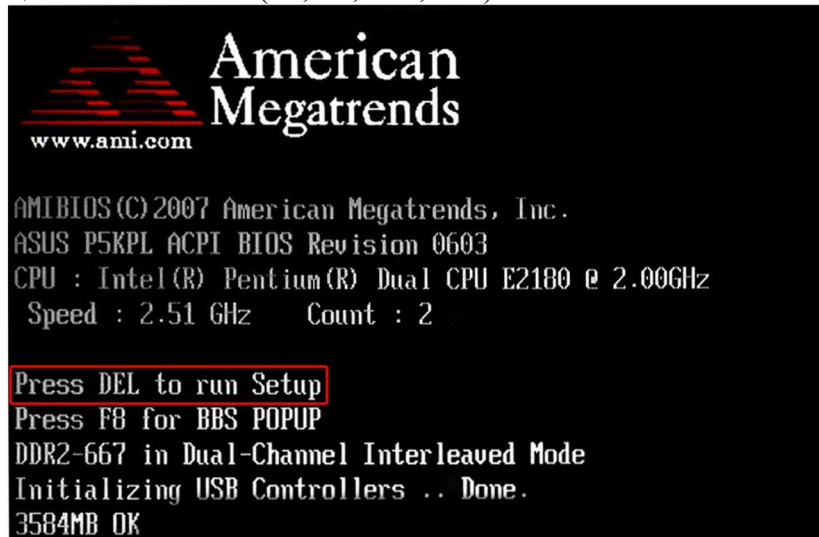
Завантаження комп'ютера з UEFI, якщо на ньому використовуються непідтримувана операційна система (WindowsXP, 32-бітна Windows 7) або файлова розмітка (MBR). Для таких випадків у новий завантажувальний інтерфейс вбудований **модуль підтримки сумісності** (Compatibility Support Module), по суті, що представляє собою традиційну BIOS. Саме тому, можна бачити, як багато сучасних комп'ютерів, оснащених системними платами з UEFI, завантажуються традиційним способом режимі емуляції BIOS. Найчастіше це відбувається тому, що їхні власники продовжують використовувати розділи HDD з традиційною MBR та не хочуть переходити до GPT.

На відміну від традиційної BIOS, інтерфейс UEFI здатний набагато більше, ніж просто процес завантаження. Можливість запуску робітників сервісів і додатків, як на початковому етапі завантаження ПК, так і після запуску операційної системи відкриває широкий спектр нових можливостей як для розробників, так і кінцевих користувачів. Але при цьому говорити про повну відмову найближчим часом від базової системи введення/виведення поки що передчасно.

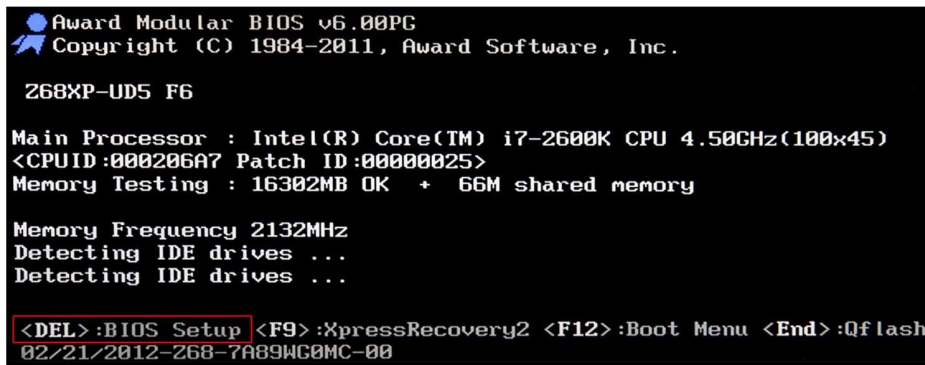
У більшості випадків BIOS Setup використовується рядовими користувачами лише для налаштування системного часу та дати або вибору завантажувальних пристроїв. Але насправді ця програма може мати безліч можливостей. За допомогою неї можна керувати роботою процесора, оперативної пам'яті, чіпсета та інших важливих компонентів ПК, спостерігати за температурним режимом пристроїв і здійснювати багато інших корисних дій.

Вхід в BIOS (CMOS) Setup Utility

Для того щоб запустити програму налаштування BIOS необхідно во час проведення процедури початкового тестування ПК натиснути певну клавішу або їх зічитання. У переважній більшості випадків у настільних комп'ютерах для входу до BIOS Setup використовується клавіша Del, рідше F1 чи F2. У ноутбуках навпаки, найчастіше для цих цілей задіяні саме функціональні клавіші (F1, F2, F11, F12).



Дізнатися точно, які клавіші використовуються для запуску BIOS Setup можна з інструкції до комп'ютера або системної плати. Так само в деяких випадках під час проходження процедури POST на екран монітора виводиться підказка, про яку клавішу необхідно натиснути для входу в налаштування.

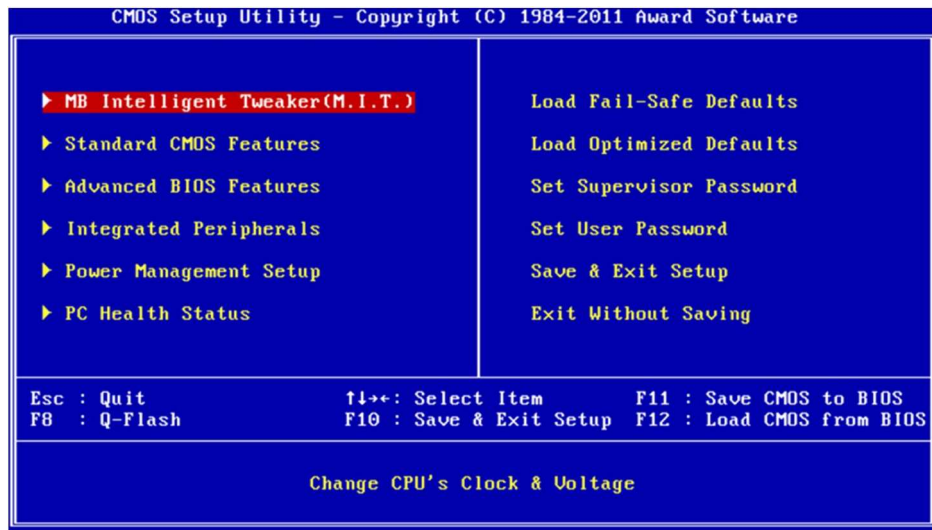


Правда в сучасних комп'ютерах та ноутбуках екранні підказки зустрічаються все рідше, але в будь-якому нагоді знайти потрібну клавішу завжди допоможе пошуковий запит в Інтернет. Крім необхідності знати потрібну клавішу, щоб потрапити в BIOS Setup, не менш важливо вибрати правильний момент її натискання. Щоб не запізнитися, краще відразу після початку завантаження багаторазово натискати клавішу входу. У більшості випадків такий спосіб гарантовано забезпечує запуск налаштувань BIOS.

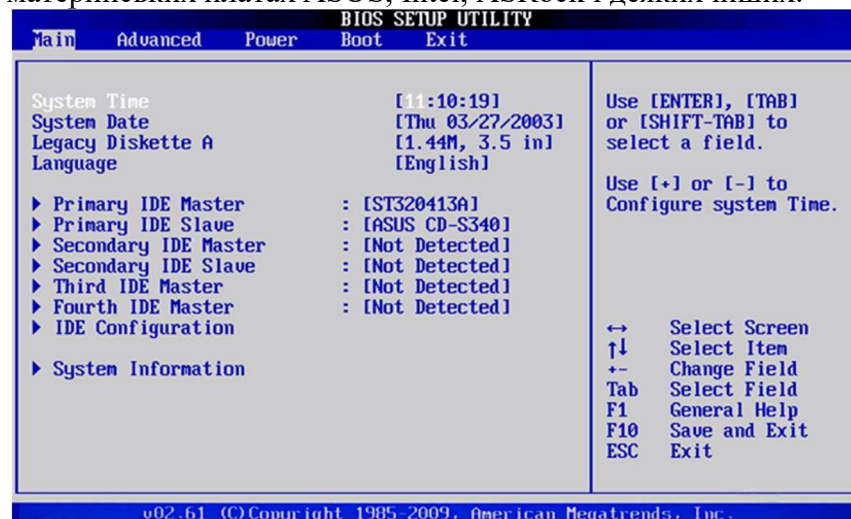
Інтерфейс BIOS (CMOS) Setup Utility

Програма Bios Setup має текстовий інтерфейс і управляється виключно за допомогою шу клавіатури. Загалом інтерфейс BIOS Setup буває двох типів: з розташуванням головного меню у два стовпці або горизонтально. Зрозуміти який тип перед вами можна відразу після входу в програму і відкриття її головного вікна.

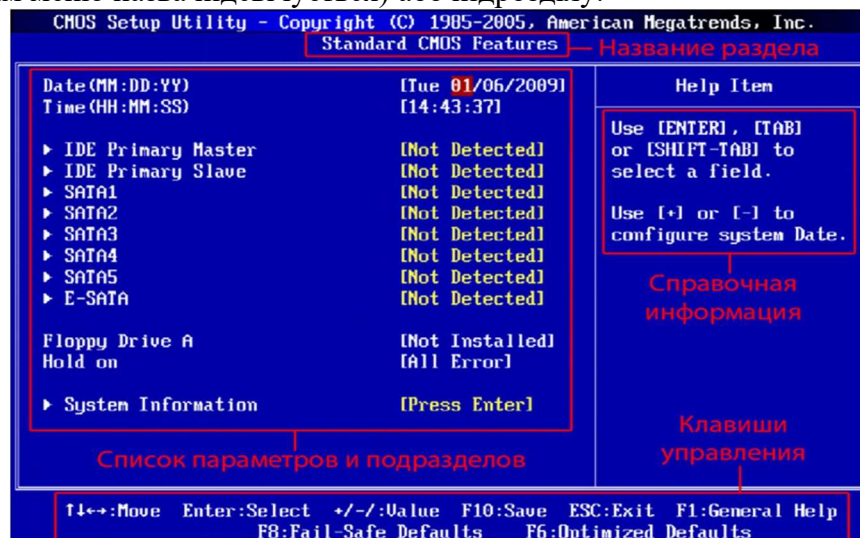
У першому випадку з'являється вікно, де на синьому фоні список розділів, розміщених у два стовпчики. ця. Такий варіант характерний для версій BIOS, розроблених компанією Phoenix Technologies (AwardBIOS, Award Modular BIOS, Award WorkstationBIOS). Їх традиційно у своїх системних платах використовують такі виробники, як MSI, Gigabyte, Foxconn, ECS і інші.



У другому випадку з'явиться вікно з сірим фоном, в якому меню з основними розділами буде розміщуватися зверху екрана, як синій горизонтальної смужки. Такий інтерфейс, як правило, властивий для BIOS компанії American Megatrends (AMIBIOS, Aptio AMIBIOS), які користуються в материнських платах ASUS, Intel, ASRock і деяких інших.

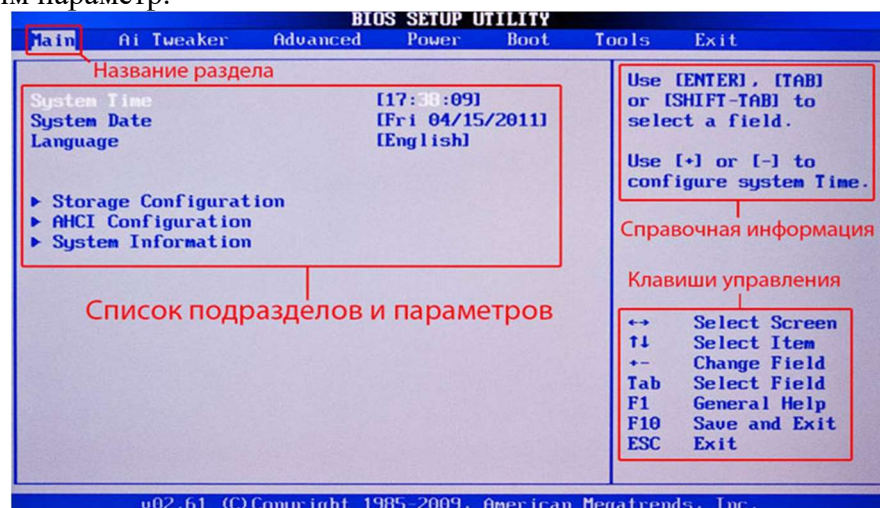


Незважаючи на такі відмінності в інтерфейсі цих двох варіантів, усі розділи BIOS Setup мають подібне уявлення. У верхній частині екрана знаходиться назва поточного розділу (у разі з горизонтальним меню назва підсвічується) або підрозділу.



Основну частину екрана займає область, в якій розміщується список підрозділів (позначаються трикутними стрілками) і параметрів обраного розділу. Праворуч від найменування параметрів розташовуються їх значення. При цьому варто врахувати, що якщо параметр виділений блідим

кольором (блакитним або світло-сірим), то він або має статус «тільки для читання» і несе виключно інформаційний характер, або для його редагування необхідно змінити інший, пов'язаний з ним параметр.



Праву частину екрана зазвичай займає стовпець, в якому виводиться коротка довідкова інформація за виділеним параметром або підрозділом, а так само підказки щодо можливих дій і використання клавіш управління (American Megatrends). У програмі налаштування BIOS із синім фоном, підказка щодо використання функціональних клавіш розташовується зазвичай у нижній частині екрана. Не дивлячись на різне колірне оформлення і невеликі різниці, чия в розташуванні на екрані робочих елементів, за своєю суттю обидва інтерфейси дуже подібні, і подають інформацію користувачам практично однаковим чином. Саме тому прийоми роботи з параметрами BIOS в обох випадках практично однакові.

Для навігації по меню та вибору потрібних параметрів, підрозділів або розділів використовуються клавіші зі стрілками, а для їх відкриття - клавіша «Введення» («Enter»). За повернення до попереднього екрана та вихід із поточних налаштувань відповідає клавіша ESC. Так само при допомогі цієї клавіші можна, можливо вийти з BIOS Setup без внесення змін до налаштування, натиснувши її у головному меню. Крім цього незмінними є функції клавіш «F1», виклик-дає довідку і «F10», що ініціалізує вихід з BIOS Setup, з будь-якого місця програми зі збереженням змін. Клавіші «PageUP»/«PageDown» або «+»/«-» традиційно використовуються для послідовного перебору доступних значень змінюваних параметрів.

Крім наведених вище клавіш, для роботи з налаштуваннями BIOS можуть використовуватися і інші функціональні клавіші ("F2" - "F9", "F11", "F12"), але їх призначення в залежності від моделі плати та її виробника, може відрізнятися. Підказки можуть виникати на екрані або слід ознайомитись з керівництвом до системної плати.

Основні розділи BIOS Setup з колонковим головним меню (синій фон)

Кожна модель материнської плати у багатьох випадках має свій унікальний набір налаштованих параметрів, але при цьому назви та тематична спрямованість основних розділів BIOS Setup зазвичай залишаються незмінними.

Standard CMOS Features

У цьому розділі зосереджено основні (стандартні) налаштування комп'ютера, до котрим відносяться: установка системних дати та часу (*Date, Time*), параметри дискових накопичувачів (*IDE Channel*), а також різна інформація про систему (відомості про установленню процесорі, кількості оперативною пам'яті і інші).

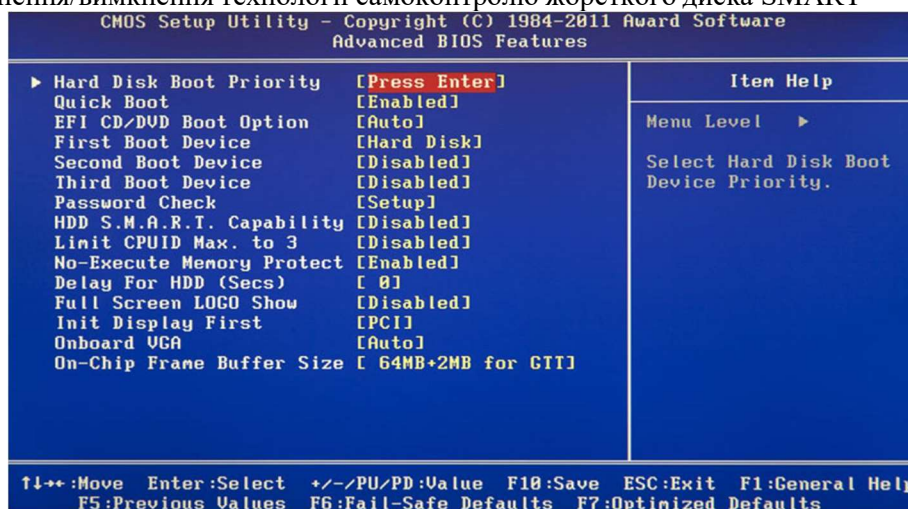


Налаштування дати та часу для більшості користувачів є одним із ключових приводів відвідування BIOS Setup .

Advanced BIOS Features

Цей розділ містить розширені налаштування BIOS. До найбільш поширених з них можна, можливо віднести:

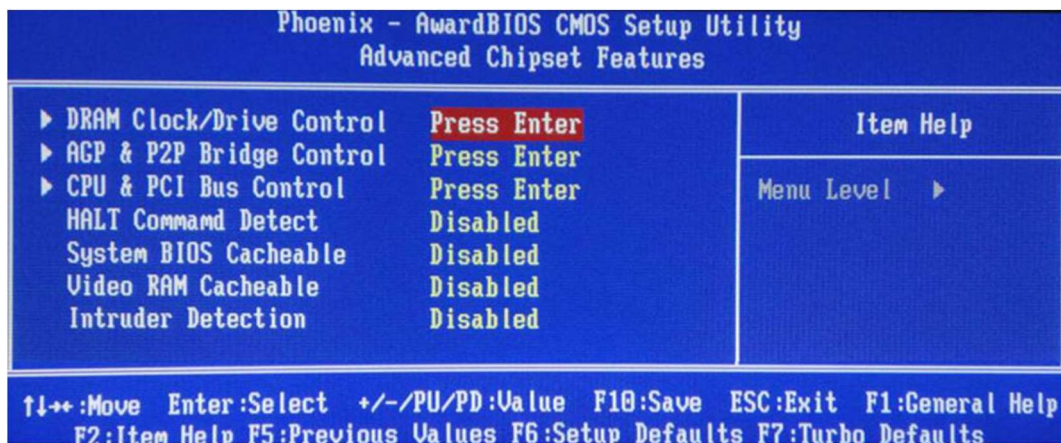
- Управління кеш-пам'яттю центрального процесора
- Установки, пов'язані з нюансами завантаження комп'ютера. Наприклад, тут можна включити/вимкнути режим NumLock , режим прискореного завантаження (*Quick Boot*), а так само показ ло -готипу виробника плати під час проведення процедури самотестування (*Full Screen LOGO Show*).
- Вибір послідовності опитування завантажувальних пристроїв (*First / Second / Third Boot Device*). Щеодна сама затребувана функція в BIOS Setup , поряд з встановленням дати та часу.
- Увімкнення/вимкнення технології самоконтролю жорсткого диска SMART



Варто врахувати, що в залежності від моделі плати та модифікації BIOS набір налаштувань у даному розділі може змінюватись.

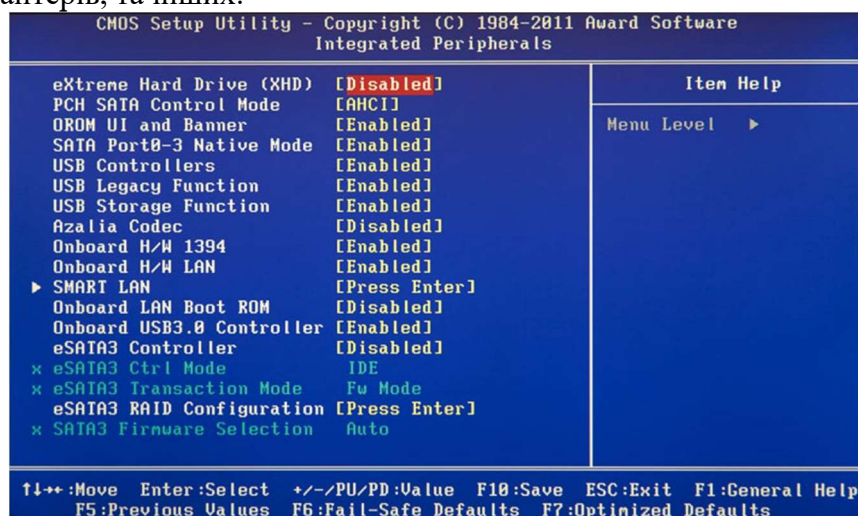
Advanced Chipset Features

У цьому розділі описуються налаштування чіпсету, встановленого в системну плату , Набір параметрів тут безпосередньо залежить від його типу і модифікації. Більшість випадків тут зібрані опції, що відповідають за роботу оперативної пам'яті (регулювання частоти та таймінгів), шини обміну даними між процесором та ОЗУ, графічної шиниAGP/PCI-E та відеоадаптера. Слід зазначити, що в деяких ситуаціях саме за допомогою зміни параметрів цього розділу можна підвищити швидкість роботи комп'ютера або як то кажуть, зробити розгін. Щоправда, останнім часом опції, що відповідає за збільшення швидкості роботи ПК, найчастіше виносяться виробниками в окремий спеціалізований ний розділ BIOS.



Integrated Peripherals

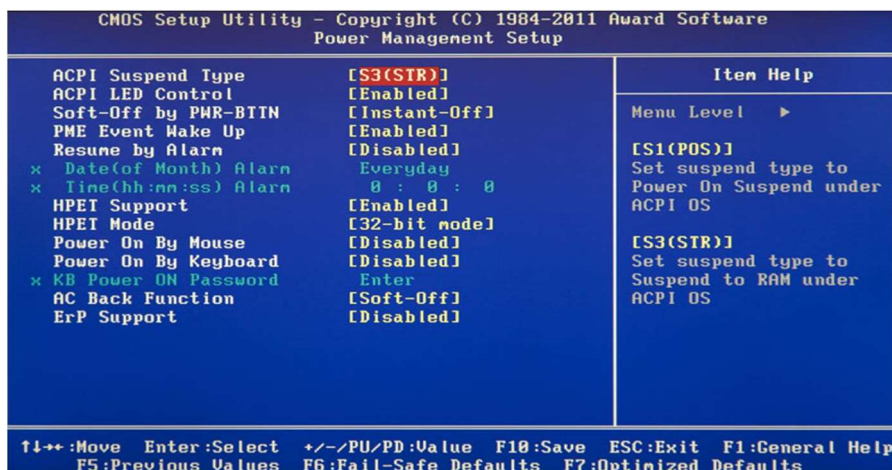
Цей розділ містить параметри, що відповідають за роботу, інтегровані в материнську плату, периферійних пристроїв, такі як: контролери жорстких дисків, USB-портів, звукових і мережевих адаптерів, та інших.



Наприклад, тут ви можете увімкнути/вимкнути вбудовану звукову картку, підтримаю USB-пристроїв введення або вибрати режим RAID для створення масиву жорстких дисків.

Power Management Setup

Тут зібрані опції, відповідальні за електроживлення і режими енергозбереження комп'ютера. Практично всі сучасні комп'ютери дозволяють здійснювати управління електроживленням безпосередньо з операційної системи, але для цього потрібно підтримка з боку BIOS спеціалізованого стандарту ACPI, режим, та функції якого, регулюються як раз в цьому розділі.



Також тут ви можете вказати, які дії повинні відбуватися при натисканні на кнопку живлення, налаштувати умови включення ПК та його переходу до зниженого споживання енергії або виходу з "спячки".

PnP /PCI Configurations

У цьому розділі є параметри керування технології Plug and Play , що відповідає за розподіл ресурсів між пристроями ПК та їх швидке конфігурування, а також налаштування роботи шини PCI. Як правило, дані функції успішно виконуються системою та не вимагають ручного втручання. Тому в сучасних комп'ютерах цей розділ може відсутній зовсім.

PC Health Status (H/W Monitor)

Сучасні материнські плати завжди оснащуються датчиками, які контролюють робочі температури та напруги основних пристроїв, а також швидкості обертання вентиляторів системи охолодження. всі їх показники як раз і відображаються в даному розділі.

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2011 Award Software PC Health Status		
Reset Case Open Status	[Disabled]	Item Help Menu Level ▶
Case Opened	Yes	
Vcore	1.344V	[Disabled] Don't reset case open status
Vtt	1.100V	
Vcc3	3.324V	[Enabled] Clear case open status and set to be Disabled at next boot
+12V	12.220V	
Vcc	5.062V	
DDR15V	1.680V	
Current System Temperature	35°C	
Current CPU Temperature	39°C	
Current CPU FAN Speed	902 RPM	
Current POWER FAN Speed	428 RPM	
Current SYSTEM FAN1 Speed	0 RPM	
Current SYSTEM FAN2 Speed	0 RPM	
Current SYSTEM FAN3 Speed	0 RPM	
CPU Warning Temperature	[Disabled]	
CPU FAN Fail Warning	[Disabled]	
POWER FAN Fail Warning	[Disabled]	
SYSTEM FAN1 Fail Warning	[Disabled]	

↑↓:Move Enter:Select +/-:PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

Крім цього в PC Health Status можна керувати режимами роботи вентиляторів та настраювати варіанти оповіщень на випадки виникнення перегріву, зупинки кулера або відкривання кришки корпусу.

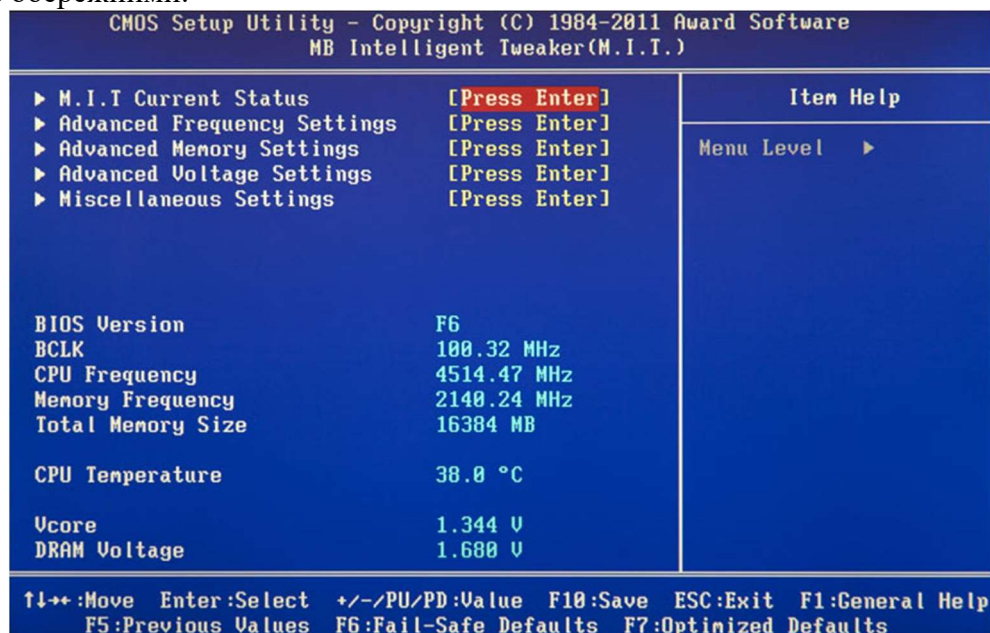
Frequency / Voltage Control

Відповідає за встановлення робочих частот напруг для процесора, оперативної пам'яті, відеокарти та інших пристроїв. за замовчуванням всі частоти і напруги мають рекомендовані значення і налаштовуються автоматично , що гарантує надійну роботу системи.

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
Frequency/Voltage Control		
Dummy O.C	[Disabled]	Item Help
Extreme Cooling	[Disabled]	
▶ Memory Feature	[Press Enter]	Menu Level ▶
▶ Voltage Control	[Press Enter]	
▶ CPU Feature	[Press Enter]	
CPU Clock Ratio	[20 X]	
CPU Host Frequency(Mhz)	[181]	
Target CPU Frequency	3600Mhz(181x21)	
Target Memory Frequency	1450Mhz	
MCH Strap	[Auto]	
CPU Uncore Frequency(Mhz)	[Auto]	
CPU Clock Skew	[0 ps]	
Spread Spectrum	[Disabled]	
PCI Frequency(Mhz)	[100]	
OC Recovery	[Disabled]	
Save Profile	[Press Enter]	
Load Profile	[Press Enter]	

↑↓:Move	Enter>Select	+/-:PU/PD:Value	F10:Save	ESC:Exit	F1:General Help
	F5:Previous Values		F7: Defaults		

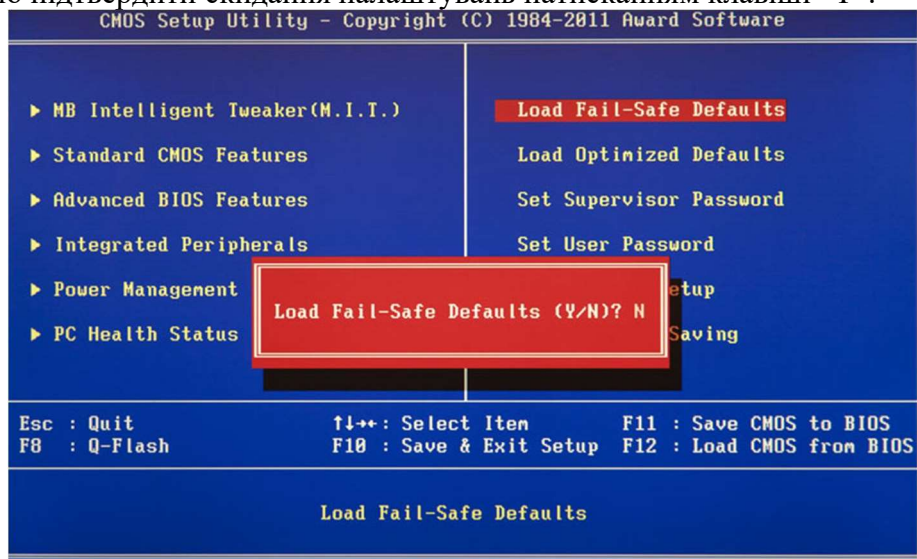
Проте, деякі параметри цього розділу можна змінювати вручну. Це дає можливість розігнати процесор, пам'ять та інші компоненти, змусивши їх працювати на підвищених частотах. Тільки необхідно пам'ятати, що з одного боку, розгін дозволяє збільшити загальну продуктивність системи, а з іншого – може спричинити збої в роботі ПК та стати причиною виходу з ладу розігнаного заліза (наприклад, при встановленні завищених значень напруг). Так що тут слід бути дуже обережними.



Варто відзначити, що багато великих виробників материнських плат опції з налаштування частот і напруг виносять у спеціальний розділ з оригінальною назвою, наприклад **MB Intelligent Tweaker (MIT)** або **Cell Menu**.

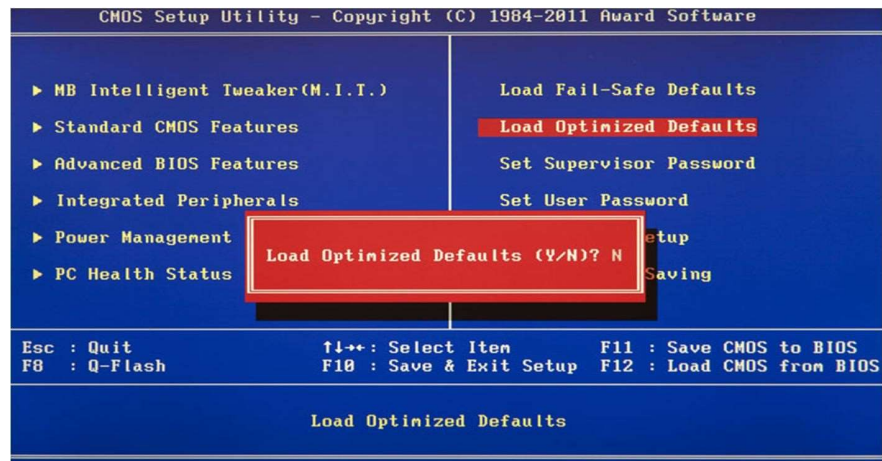
Load Fail-Safe Defaults

Це не розділ, а команда, що скидає всі налаштування BIOS до значень за замовчуванням, яких гарантується стабільна робота всією системою. Після вибору цього пункту відкриється вікно, в якому потрібно підтвердити скидання налаштувань натисканням клавіші "Y".



Load Optimized Defaults

Команда, яка встановлює значення налаштувань BIOS таким чином, щоб була забезпечена - на оптимальну продуктивність комп'ютера зі збереженням стабільності роботи всіх його компонентів. При цьому параметри, які піддаються автоматичній зміні, залежать від моделі системної плати і можуть різнитися.



Однак така оптимізація налаштувань у деяких випадках може призвести до нестабільного налаштування роботи системи через несумісність встановленого обладнання. Тоді слід повернутися до налаштувань за замовчуванням за допомогою команди **Load Fail-Safe Defaults** і спробувати налаштувати потрібні параметри вручну.

Set Supervisor Password

Команда, яка дозволяє встановити, зняти або змінити адміністративний пароль, який використовується для повного доступу до всіх налаштувань BIOS, а так ж під час завантаження ПК.

Set User Password

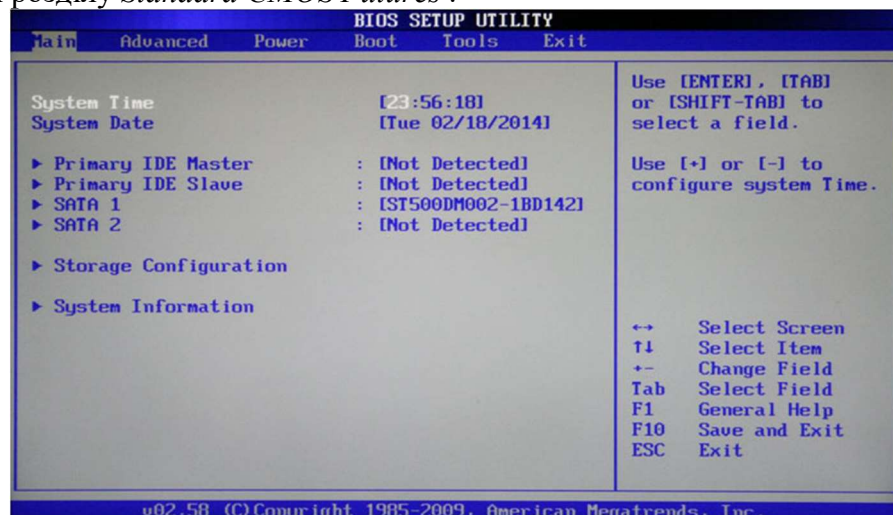
Команда, що встановлює пароль користувача, що дозволяє отримати доступ до перегляду значень параметрів BIOS. Тобто більшість налаштувань буде закрито для редагування. Також даний пароль можна, можливо використовувати при завантаженні комп'ютера.

Основні розділи BIOS Setup з горизонтальним головним меню (сірий фон)

Як було сказано, наоаштовуваний інтерфейс BIOS існує у двох основних варіантах, які відрізняються не лише зовнішнім оформленням та розташуванням головного меню, а й компонуванням параметрів за розділами. Слід познайомитись з другим видом інтерфейсу, Котрий використовується такими лідерами ринку системних плат, як ASUS або AsRock .

Main

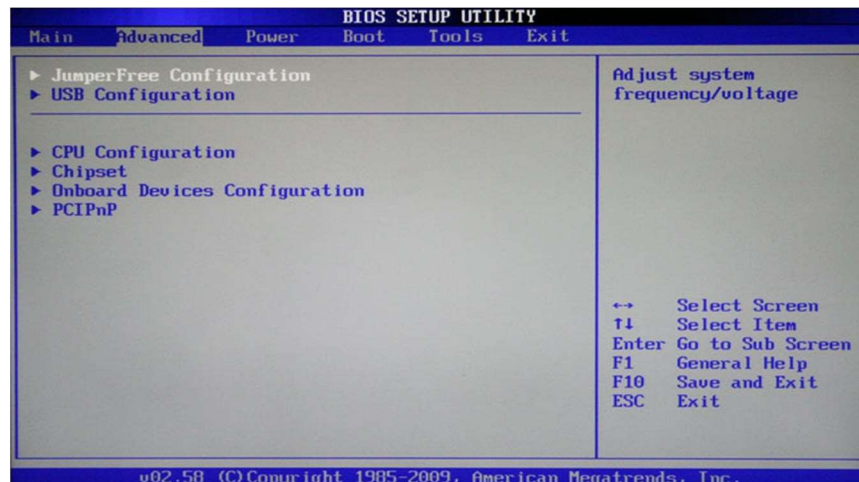
Виходячи з назви, по думці розробників, в цьому розділі зібрані головні налаштування BIOS, до яким відносяться час і дата, параметри встановлених дискових накопичувачів та загальна системна інформація (версія BIOS, модель процесора, об'єм пам'яті). Таким чином, *Main* є практично повним аналогом розділу *Standard CMOS Futures* .



Advanced

Як правило, цей розділ має найбільшу кількість опцій для налаштування компонентів та ПК і включає відразу кілька значущих підрозділів.

Тут знаходяться параметри, що відповідають за роботу центрального процесора (*CPU Configuration*), оперативної пам'яті, відеоадаптера, чіпсета (*Chipset*), шини передачі даних PCI та технології Plug and Play (*PnP /PCI Configuration*, *PCI PnP*), вбудованих периферійних пристроїв (*Onboard Device Configuration*), портів USB (*USB Configuration*) і іншого обладнання.

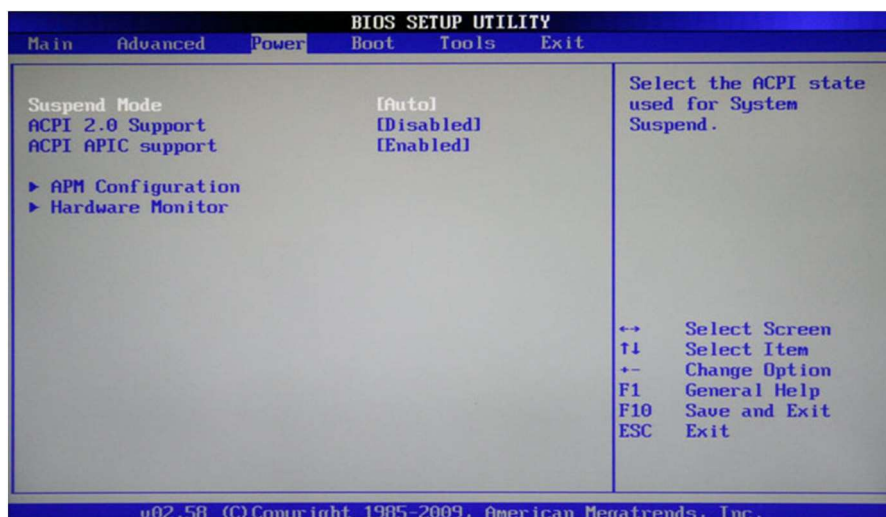


Також у цьому розділі можна знайти опції розгону, що дозволяють вручну задавати значення частот і напруги процесора, пам'яті, а також шини PCI-E.

У деяких випадках, доповнення користувачам доступне регулювання затримок ОЗП (Таймінги / латентність). У багатьох моделях материнських плат, параметри, що відповідають за розгін, виносяться в окремий підрозділ (наприклад, *JumperFree Configuration*) або навіть самостійний розділ головного меню (*AITweaker*, *overclocking* або *ExtremeTweaker*). Через достатньо великий набір компонентів та різноманітності параметрів, розділ *Advanced* практично не має уніфікованої структури. Залежно від моделі плати та розробника BIOS, кількість підрозділів /налаштувань та його назви можуть сильно відрізнятись. Адже якщо порівнювати із версією BIOS Setup, яка має синій фон, виходить, що в розділі *Advanced* зібраний вміст відразу п'яти розділів: *Advanced BIOS Features*, *Advanced Chipset Features*, *Integrated Peripherals*, *Frequency / Voltage Control* і *PnP /PCI Configurations*.

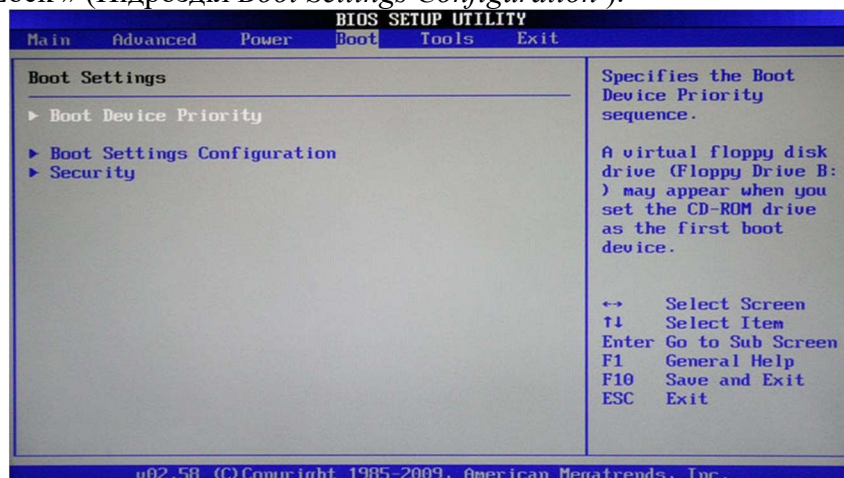
Power

Цей розділ по своєму змістом і суті ідентичний розділам *Power Management Setup* і *PC Health Status (H/W Monitor)*, що відповідають за електроживлення та енергозбереження ПК, моніторинг робочих температур і напруг його основних компонентів, а також контролю швидкості обертання вентиляторів.



Boot

Вже з назви видно, що даний розділ відповідає за конфігурування параметрів завантаження комп'ютера. Саме тут розміщені, затребувані багатьма користувачами, налаштування визначення послідовності опитування завантажувальних пристроїв та включення/вимкнення клавіші « Num Lock » (Підрозділ *Boot Settings Configuration*).



У багатьох випадках розділ *Boot* включає підрозділ *Security* , що містить команди встановлення, зняття або зміни адміністративного та користувальницького паролів. У деяких версіях BIOS Setup параметри управління паролями можуть бути винесені в окремий однойменний розділ.

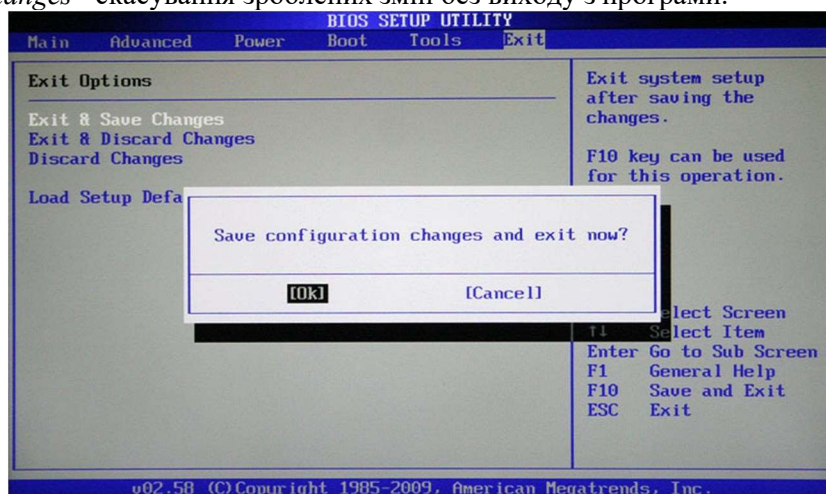
Tools

Даний розділ містить допоміжні інструменти для оновлення BIOS (*EZ Flash 2*), відключення/вмикання міні-OC на ядрі Linux (*Express Gate*), створення профілів індивідуальних налаштувань BIOS (*OC Profile*), а також перевірки підключення мережного кабелю во час завантаження ПК (*AI NET 2*).

Exit

Цей розділ відповідає за вихід з меню налаштувань BIOS і об'єднує в собі такі команди як:

- *Exit & Save Changes* – забезпечує вихід із програми із збереженням усіх зроблених змін.
- *Exit & Discard Changes* - здійснює вихід із програми без збереження всіх зроблених змін.
- *Load Setup Defaults* - повертає налаштування BIOS до значень за замовчуванням (скидання до завод-ським налаштувань).
- *Discard Changes* - скасування зроблених змін без виходу з програми.



Після вибору будь-якої з вищевказаних команд перед вами з'явиться вікно, в якому потрібно підтвердити її виконання, натиснувши клавішу "Y", а потім «Введення»

BIOS Setup з синім тлом

За допомогою клавіш зі стрілками переміщуємо курсор на розділ *Standard CMOS Features* і натискаємо «Введення» (« Enter »). Часто цей розділ стоїть першим.

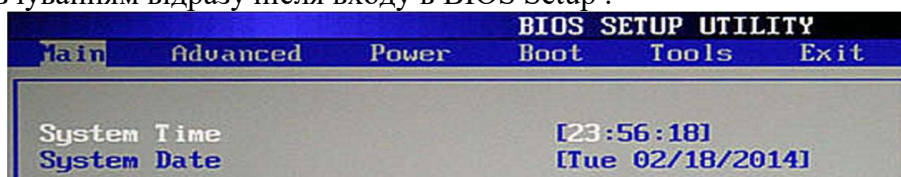


У вікні з опціями, зверху знаходимо два потрібні нам параметри - Date (Дата) і Time (Час). Для переміщення між параметрами використовуйте стрілочки. Для установки значень можна застосовувати як клавіші «+» / « PgUp » або «-» / « PgDn », так і не можна. введення цифр з клавіатури. Для фіксації встановлених значень призначено клавіша "Введення" (" Enter "). Загальний алгоритм дій тут досить простий: встановлюємо курсор на потрібне поле (підсвічується червоним), вводите або вибираєте його значення натискаєте "Введення". Далі переходимо на наступне поле і все повторюємо доти, доки все параметри не будуть встановлені.

Після того як всі значення введені, для збереження змін натискаємо клавішу "F10". У червоному вікні, що відкрилося, вводимо букву «Y», натиснувши на клавіатурі однойменнуклавішу. Після перезавантаження нові значення часу і дати вступають в силу.

BIOS Setup з сірим тлом

За допомогою клавіш «←» і «→» вибираємо розділ *Main* , хоча в більшості випадків цього робити не доведеться, тому що він практично завжди розташовується першим і відкривається за замовчуванням відразу після входу в BIOS Setup .

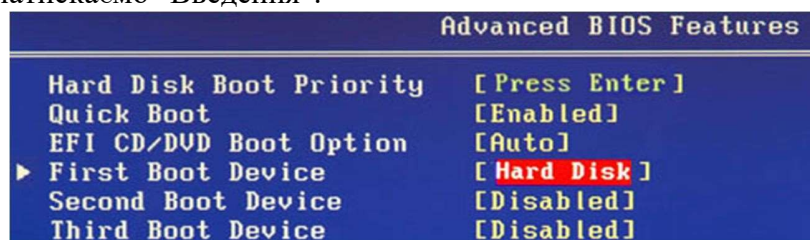


Зміна завантажувального пристрою

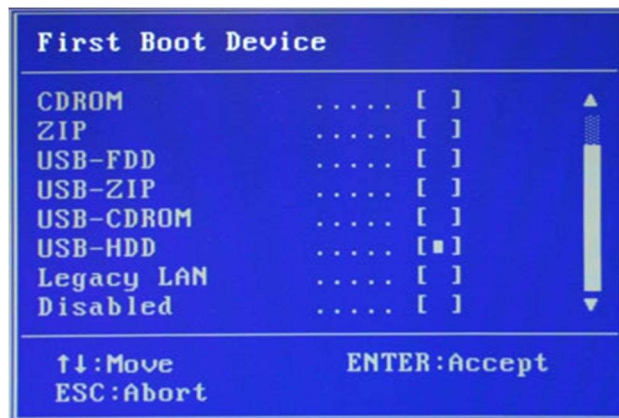
При встановленні операційної системи або проведенні профілактичних робіт з уже встановленої ОС, часто необхідно забезпечити завантаження комп'ютера не з жорсткого диска, аз оптичного носія, USB-флешки або іншого пристрою зберігання даних. Тому однією з найбільш затребуваних завдань, заради якої рядовим користувачам приходитьсьядіється «лізти» в налаштування BIOS, є необхідність зміни завантажувального пристрою.

BIOS Setup з синім тлом

Після відкриття програми BIOS Setup , переміщуємо стрілками курсор на розділ *Advanced BIOS Features* і натискаємо "Введення".



Клавішами «↓» переходимо до параметра *First Boot Device* (Перший завантажувальний пристрій) тазнову тиснемо "Введення".



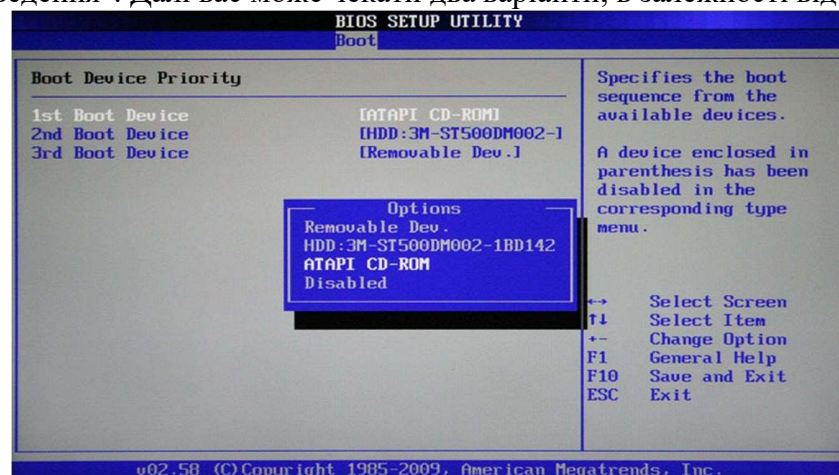
Далі відкриється вікно зі списком пристроїв, які можна вибрати як завантажувальні. Якщо планується запуск ПК з оптичного диска, вибираємо за допомогою стрілок значення CDROM і далі як зазвичай "Введення". Якщо необхідно завантажити з флешки або зовнішнього портативного диска, вибираємо опцію USB-HDD. Таким же чином можна, можливо вибрати другий і третій завантажувальні пристрої (*Second Boot Device* та *Third Boot Device*).

При цьому варто врахувати, що якщо в комп'ютері встановлено кілька жорстких дисків або твердотільних накопичувачів, що містять систему і є завантажувальними, то для вказівки послідовності їхнього опитування, призначений спеціальний пункт *Hard Disk Boot Priority* .

Для того, щоб всі зроблені вами налаштування вступили в силу, не забудьте натиснути клавішу "F10", потім "Y" і наостанок "Введення".

BIOS Setup з сірим тлом

Після відкриття вікна налаштувань BIOS за допомогою кнопки «→» вибираємо пункт *Boot* та натискаємо "Введення". Далі вас може чекати два варіанти, в залежності від версії BIOS.



У першому випадку ви побачите відразу список призначення завантажувальних пристроїв. Позначаються вони як 1st, 2nd і 3rd Boot Devices (відповідно перше, друге і третє завантажувальні пристрої). Переміщення за списком здійснюється клавішами ↑↓, вибір значень (HDD, CDROM, USB, Removable) - клавішами «Введення» або "+/-".



У другому випадку розділ *Boot* міститиме кілька підрозділів, серед яких є пункт *Boot Device*

Priority . Переміщаємо на нього курсор, і натисніть - маємо "Введення". Відразу після цього перед вами відкриється вікно зі списком завантажувальних пристроїв, вибір яких здійснюється так само, як було описано вище. Власником кількох накопичувачів варто звернути увагу на підрозділ *Hard Disk Drives*. Саме в ньому здійснюється вибір пріоритетного завантажувального диска серед встановлених у комп'ютері вінчестерів. Якщо ж у вас встановлено кілька оптичних приводів, то у цьому випадку вибір серед них пріоритетного пристрою може бути організований у підрозділі *CDROM Drives* .

Після завершення налаштувань залишається натиснути клавішу «F10», а потім «Введення», щоб зберегти внесені зміни.

Масове впровадження UEFI почалося всього кілька років тому, в той час як BIOS є головною завантажувальною системою вже кілька десятиліть. Тому ще довгий час, величезна кількість комп'ютерів з BIOS використовуватиметься багатьма користувачами.

Завантажувальні пристрої комп'ютера

Основними завантажувальними пристроями комп'ютера є:

1. Вінчестера (Накопичувачі на «жорстких дисках»);
2. CD-диски;
3. Flash -накопичувачі USB і зовнішні диски.

Головний завантажувальний запис - *master boot record (MBR)* - код та дані, необхідні для завантаження ОС, і розташовані в перших фізичних **секторах** (найчастіше в першому) на **жорстким диску** або другому пристрої зберігання інформації.

MBR містить:

1. Невеликий фрагмент виконуваного коду, - 446 байт;
2. Таблицю розділів (*partition table*), - 64 байти;
3. Спеціальну сигнатуру, 2 байт.

Таблиця. Структура Головної завантажувальною записи (MBR)

Смещение	Длина (байт)	Описание
0x0000	446	Код загрузчика
0x01BE	64	Таблица разделов (четыре 16-байтовых записи):
	16	Раздел 1
0x01CE	16	Раздел 2
0x01DE	16	Раздел 3
0x01EE	16	Раздел 4
0x01FE	2	2-х байтовая сигнатура MBR (55h AAh)

Призначення MBR - Вибір розділу жорсткого диска, з якого слід завантажувати ОС.

ЗМІСТ ЗВІТУ

1. Номер, назва та мета роботи.
2. Відповіді на контрольні запитання.
3. Отримана в ході лабораторної роботи інформація, згідно порядку виконання роботи.
4. Висновки по роботі.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Дати визначення BIOS. Призначення BIOS, основні функції.
2. Дати визначення CMOS RAM BIOS. Основні функції даного типу пам'яті.
3. Дати визначення FLASH RAM BIOS. Основні функції даного типу пам'яті.
4. Що таке технологія «програмованого мікрокоду» процесора?
5. Дати визначення процедури POST.